32626번 - SPC에 가는 길 성공

☆

2 브론즈 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	1064	367	337	38.825%

문제

SPC(Sogang Programming Contest)는 서강대학교 학생 구성원이라면 누구나 참여할 수 있는 즐거운 프로그래밍 축제이다. 승형이는 오늘 열리는 SPC에 참가하기 위해 집에서 나와 SPC 대회장으로 가려고 한다.

SPC 대회장과 승형이의 집은 2차원 좌표 평면 위에 있고, 승형이의 집은 (S_x, S_y)에, SPC 대회장은 (E_x, E_y)에 위치하고 있다. 그리고 (P_x, P_y)에는 포악한 근수가 자리 잡고 있어 승형이가 지나갈 수 없다. 승형이의 집, SPC 대회장, 근수의 위치는 모두 서로 다르다.

승형이는 x축 또는 y축에 평행한 방향으로만 직진할 수 있으며, 이전까지의 진행 방향과 앞으로의 진행 방향이 서로 다를 때 방향 전환이 이루어진다. 승형이는 집에서 출발할 때 원하는 방향을 선택해 출발할 수 있고, 이때 방향을 선택하는 것은 방향 전환 횟수에 포함되지 않는다. 승형이는 어지러움에 약하기 때문에 집에서 출발하여 최소한의 방향 전환 횟수로 SPC 대회장에 도착하려고 한다. 승형이의 최소 방향 전환 횟수를 알아내자.

입력

첫 번째 줄에 승형이의 집을 나타내는 두 개의 정수 S_x와 S_y가 주어진다. $(-10^9 \le S_x, S_y \le 10^9)$

두 번째 줄에 SPC 대회장을 나타내는 두 개의 정수 E_x와 E_y가 주어진다. $(-10^9 \le E_x, E_y \le 10^9)$

세 번째 줄에 근수의 위치를 나타내는 두 개의 정수 P_x와 P_y가 주어진다. $(-10^9 \le P_x, P_y \le 10^9)$

출력

승형이의 최소한의 방향 전환 횟수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
0 0
5 5
3 0
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

승형이는 $(0, 0)$에서 출발하여 $(0, 5)$까지 직진한 뒤, 방향 전환을 1회 거쳐 $(5, 5)$에 도달할 수 있다.

$(0, 0)$에서 출발하여 $(5, 0)$까지 직진한 뒤, 방향 전환을 1회 거쳐 $(5, 5)$에 도달하는 방법은 $(3, 0)$에 자리 잡고 있는 근수 때문에 불가능하다.

예제 입력 2 복사

```
0 0
5 0
3 0
```

예제 출력 2 복사

```
2
```

승형이는 $(0, 0)$에서 출발하여 $(0, 1)$까지 직진한 뒤, 방향 전환을 1회 거쳐 $(5, 1)$에 도달하고, 1회의 방향 전환을 추가로 하여 $(5, 0)$에 도달할 수 있다.

힌트

승형이가 최단 경로로 SPC 대회장에 도달해야 하는 것은 아니다.

출처

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > Sogang Programming Contest (/category/1085) > 2024 Sogang Programming Contest (/category/1063) > Master (/category/detail/4328) A번

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > Sogang Programming Contest (/category/1085) > 2024 Sogang Programming Contest (/category/1063) > Champion (/category/detail/4329) A번

- 문제를 만든 사람: tmdgud0617 (/user/tmdgud0617)
- 문제를 검수한 사람: alex9801 (/user/alex9801), djs100201 (/user/djs100201), hulahula3247 (/user/hulahula3247), jinhan814 (/user/jinhan814), jk410 (/user/jk410), lky7674 (/user/lky7674)

알고리즘 분류

- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 많은 조건 분기 (/problem/tag/137)

메모